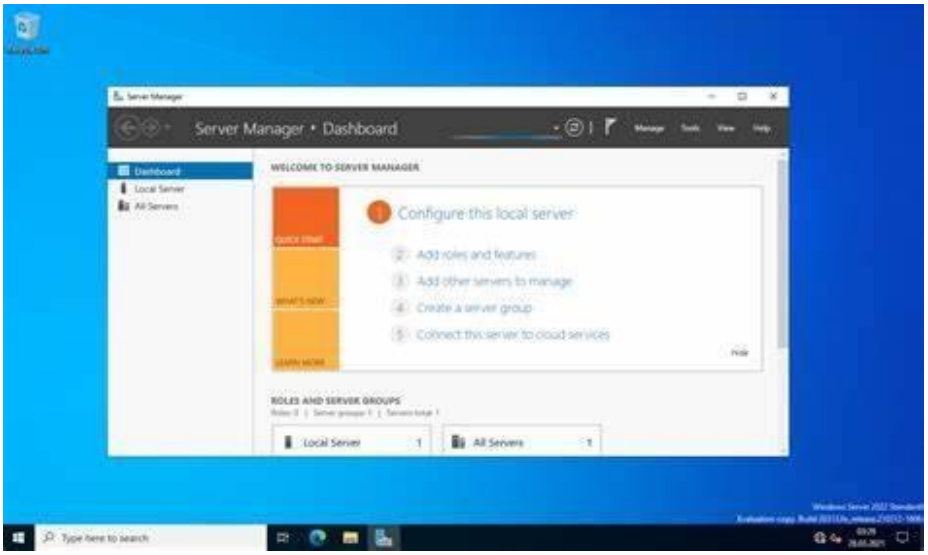
Active Directory

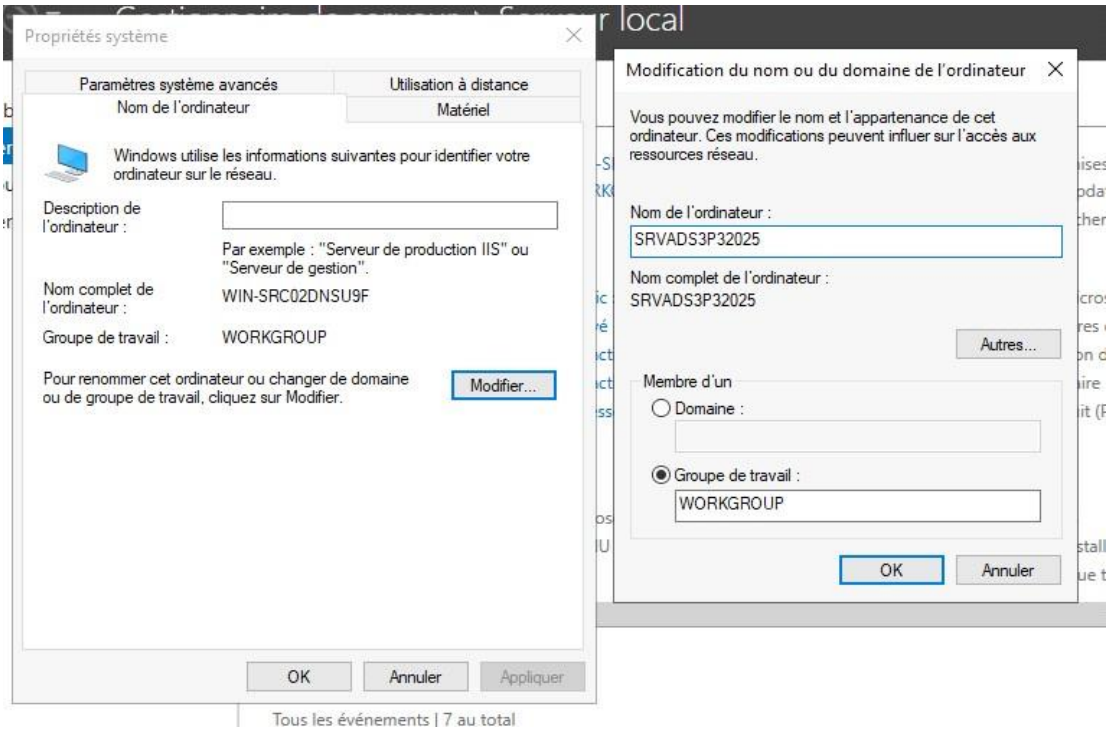
Pour déverrouiller la VM Windows, utiliser les boutons de commandes proxmox à gauche de l'écran, cherchez la commande ctrl+alt+supr (icone 3 touches de claviers) :

-une fois sur le bureau, une fenêtre de découverte réseau s'ouvre, cliquer "oui"

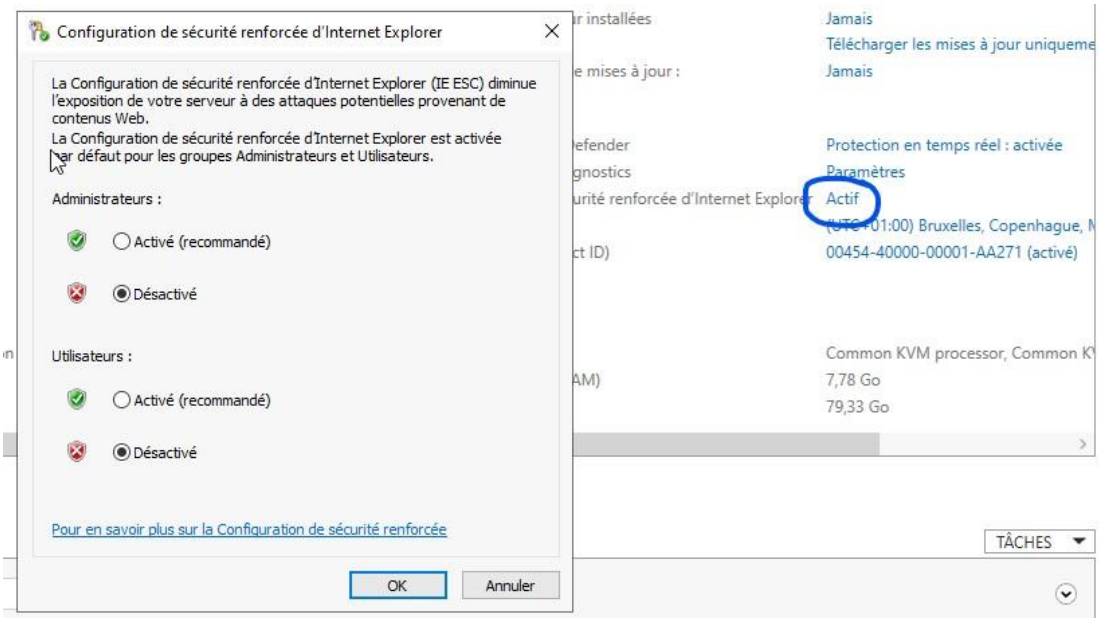
-Sur le gestionnaire de serveur, sur le tableau de bord > serveur local :

> nom de l'ordinateur > modifier : SRVAD1S3P3 > ok > redémarrer ultérieurement



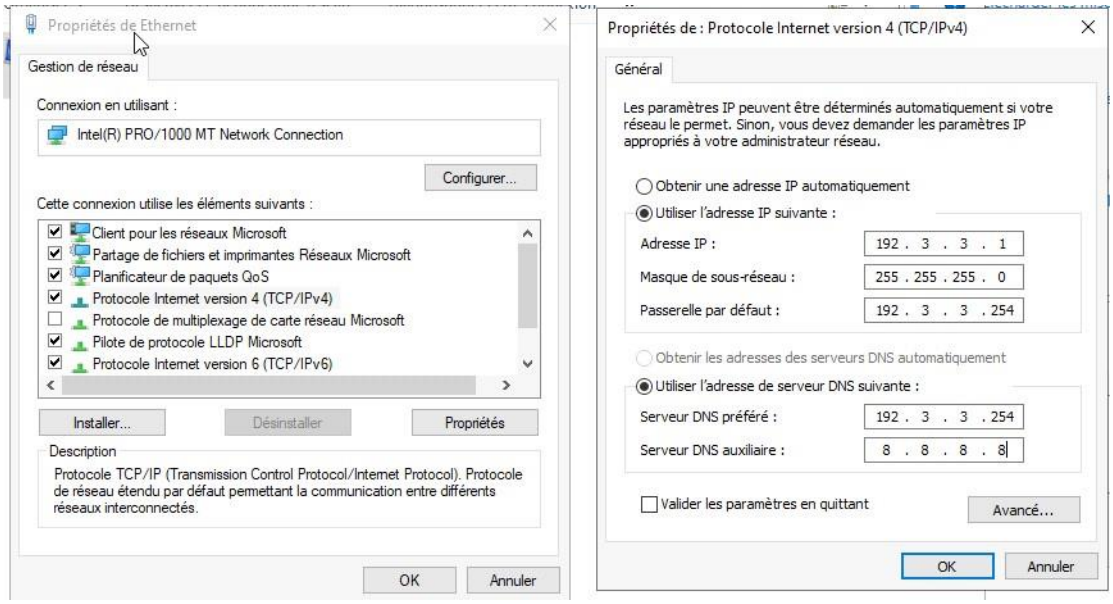


-cliquer sur "configuration de sécurité renforcée d'internet explorer" -> Désactiver tout (inactif)



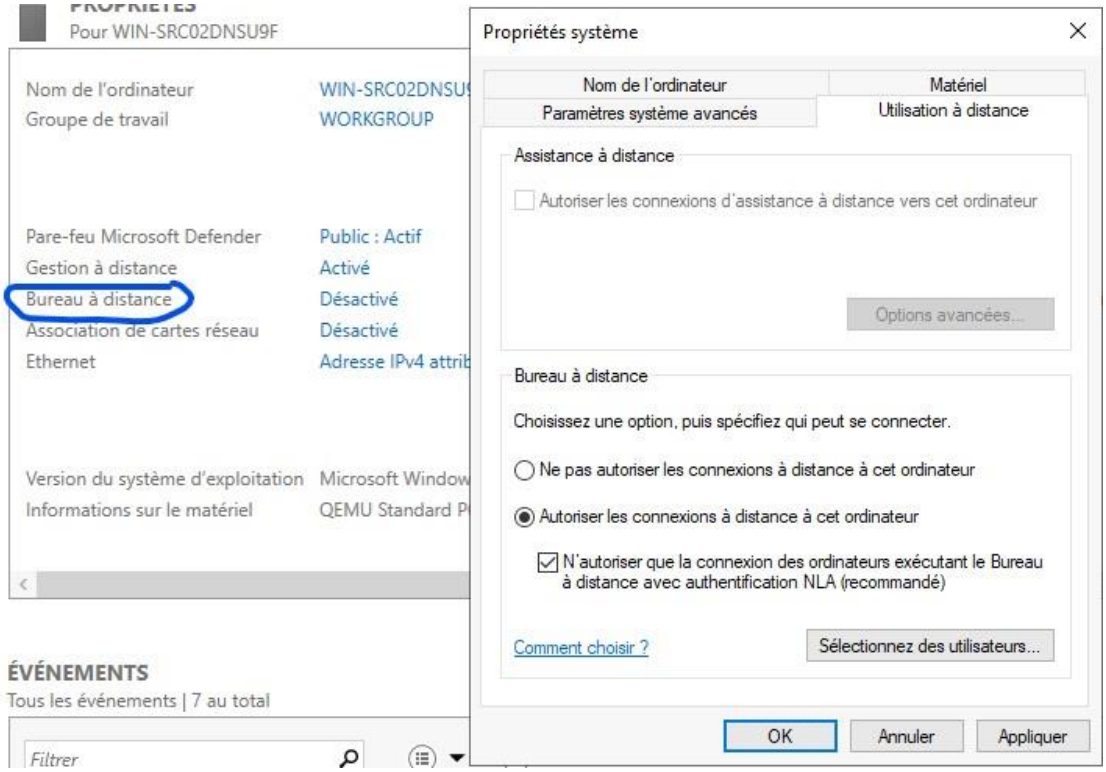
-sur le gestionnaire de serveur > serveur local > Ethernet (ou - Rechercher > "ncpa.cpl") Désactiver le protocole IPV6 Configuration IPV4 :

IP fixe : 192.3.3.1/24, passerelle : 192.3.3.254 (VLAN10), DNS : 192.3.3.254, 8.8.8.8



-pour la prise en main à distance du serveur AD1, activer la connexion bureau à distance :

> "bureau à distance" > autoriser les connexion à distance > ok

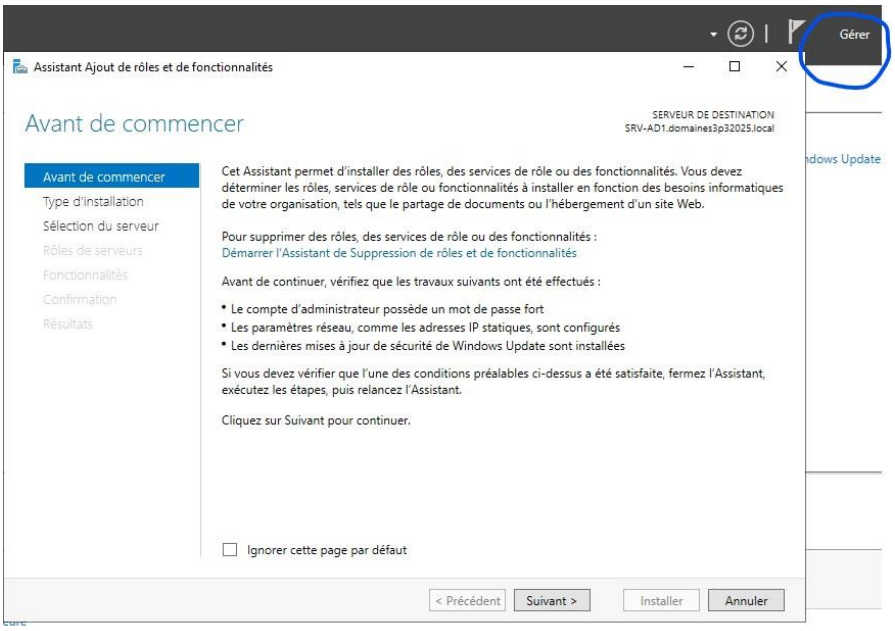


-redémarrer ensuite la machine virtuelle pour appliquer les paramètres modifiés

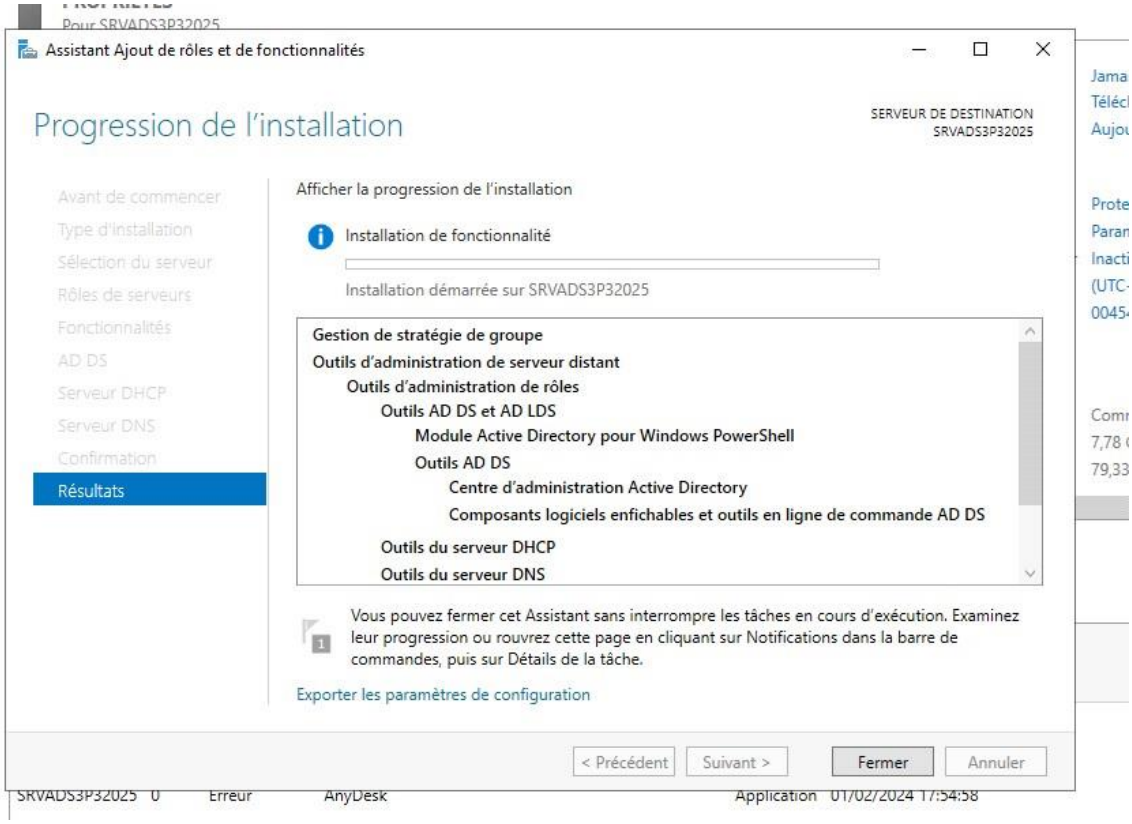
> Important : il faudrait normalement rechercher et effectuer les mises à jour Windows, néanmoins, suite à des problèmes rencontrés avec une ressente mise à jour de Windows serveur 2022 qui empêche par la suite l'installation d'Exchange, nous ne ferons pas de mises à jour.

-installer les fonctionnalités suivantes à partir du gestionnaire de serveur

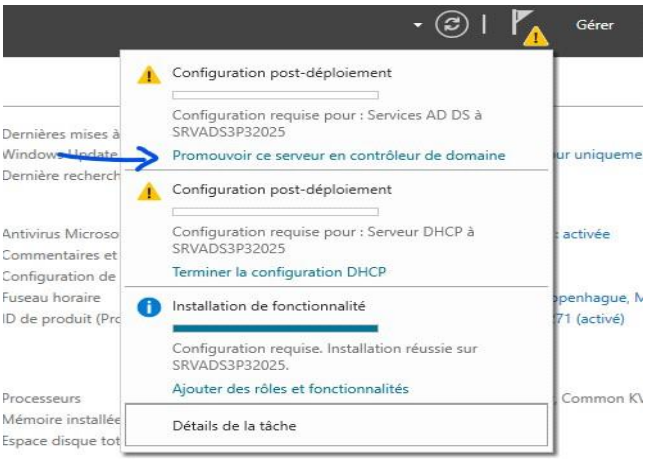
Gérer > Ajouter rôles et fonctionnalités



> ("avant de commencer") suivant > ("type d'installation") suivant > ("sélection du serveur") suivant Cocher les options suivantes (confirmer à chaque fois "ajouter les fonctionnalités") : - Service AD DS
- Serveur DNS
- Serveur DHCP
> confirmation > installer

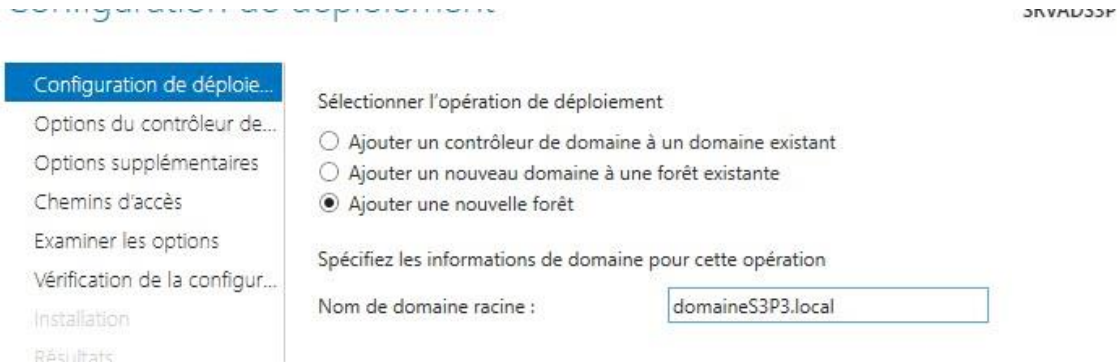


-une fois l'installation terminée, voir les messages d'alertes, cliquer "Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine"

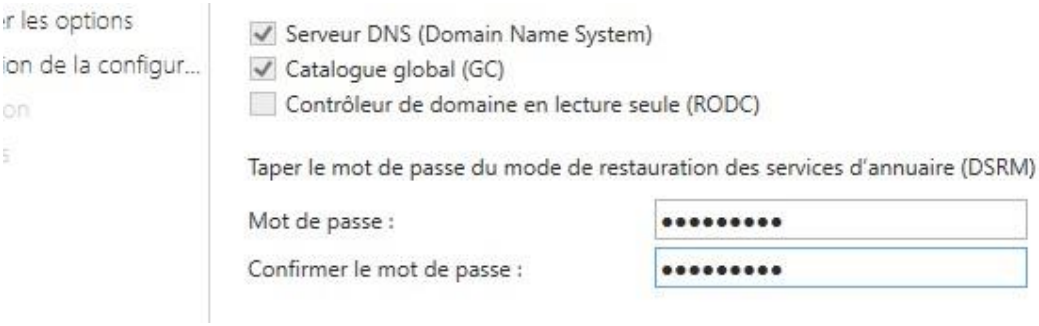


Une fenêtre s'ouvre :

- sélectionner : Ajouter une forêt de domaines
Entrer le nom de domaine racine : "domaineS3P32025.local"

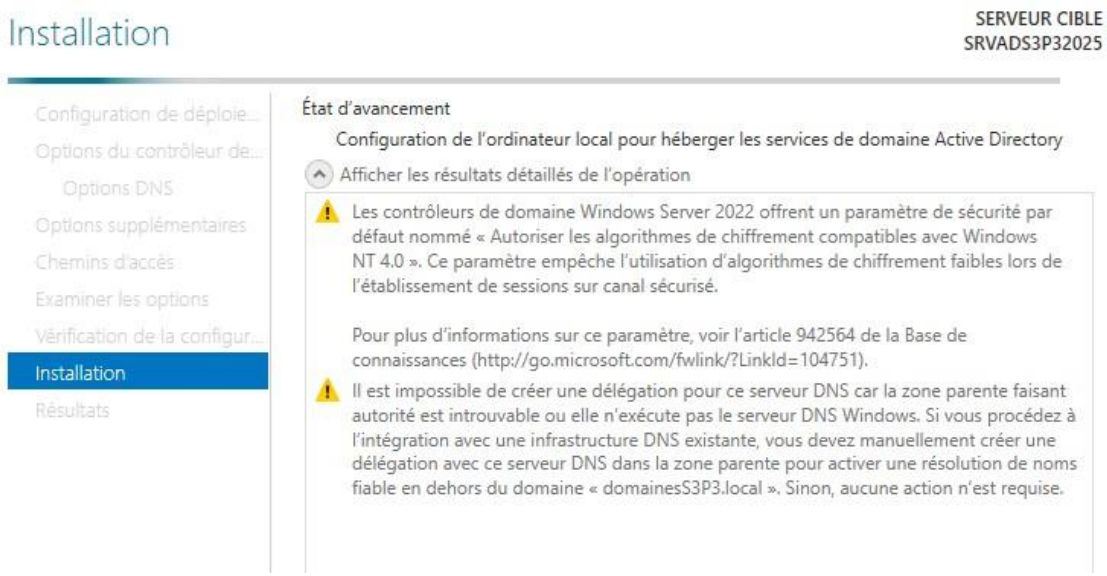


- entrer un mot de passe de récupération : Azerty13.



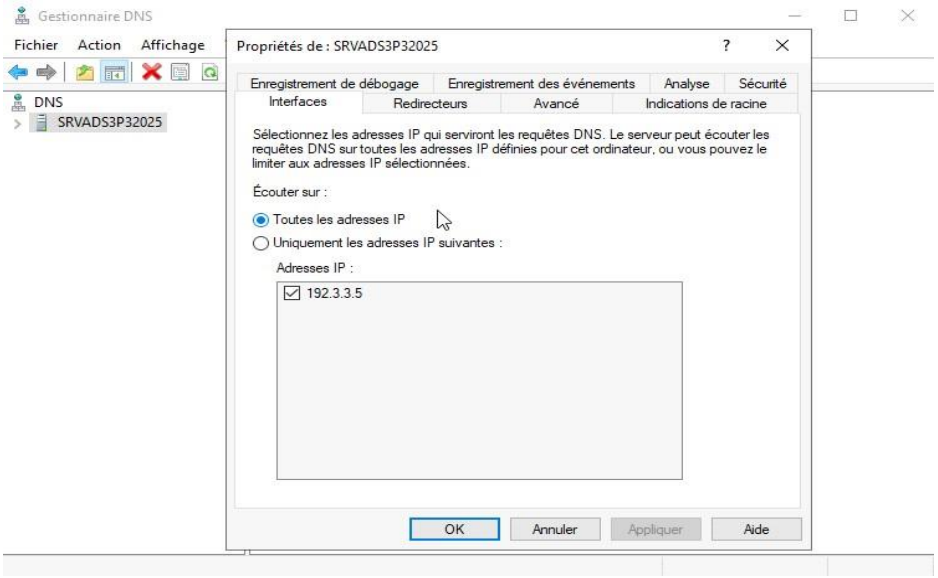
> suivant (ignorer la déléguation DNS)
-normalement, le nom de domaine NetBios est : DOMAINES3P3

> Suivant jusqu'à installation, Ignorer les alertes, l'ordinateur redémarre

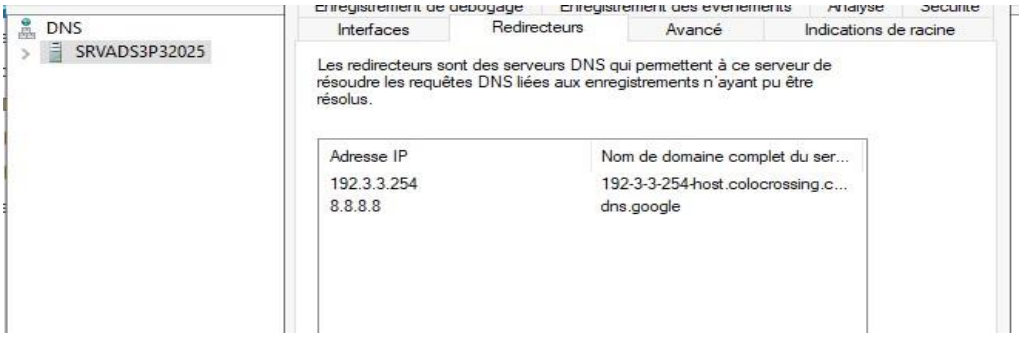


-configurer maintenant le serveur DNS (domaine name system):

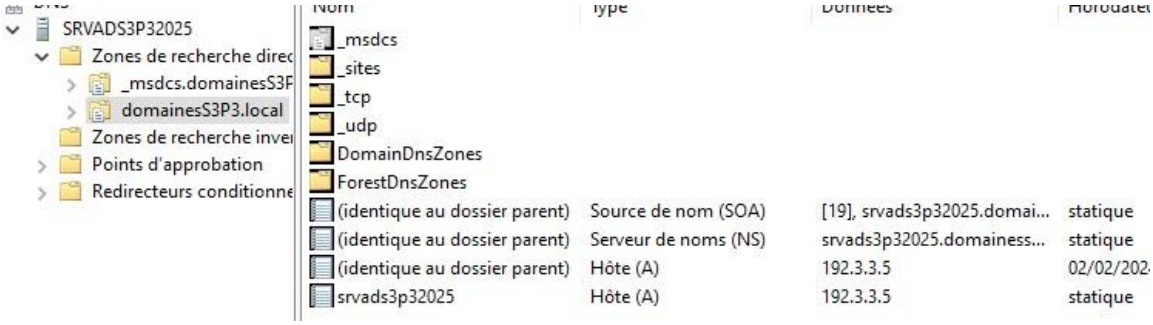
> Gestionnaire de serveur > Outils > DNS
-clic droit sur "SVRAD1S3P32025" - propriété



- Interfaces > IP : 192.3.3.1
- Redirecteurs > 1 : 192.3.3.254 (Vlan10) ; 2 : 8.8.8.8 (Dns. Google)
Appliquer les paramètres et quitter



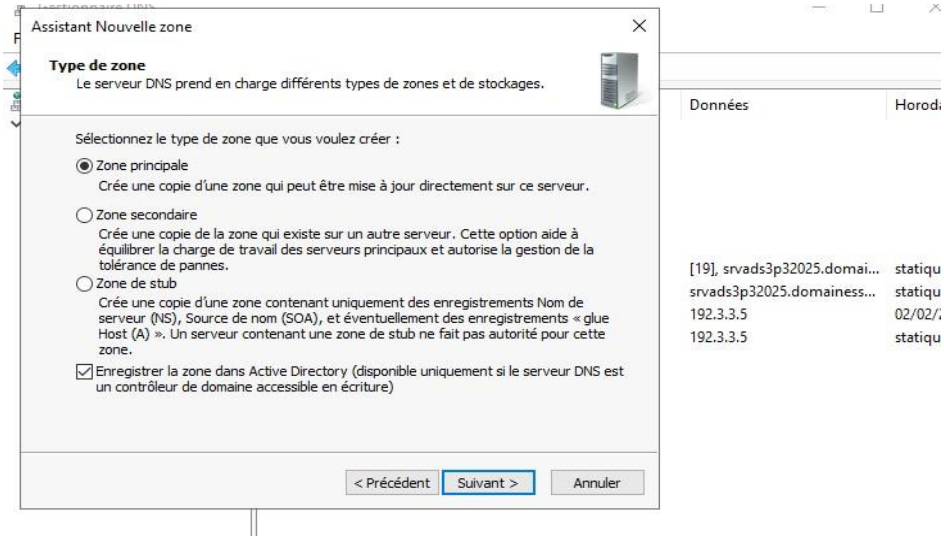
Aller à > Outils > DNS > SRVAD1S7P22025 > Zones de recherche directe > double clique sur domaineS3P3.local



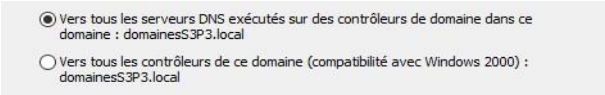
-on peut voir que la foret "domaines3p3" est créé, et que srvad1s3p32025 est dedans, nous verrons ici toutes les machines ajoutées au réseau et au domaine domaies3p32025.local -créer une nouvelle zone de recherche inversée :

> clic droit sur zone de recherche inversée > nouvelle zone

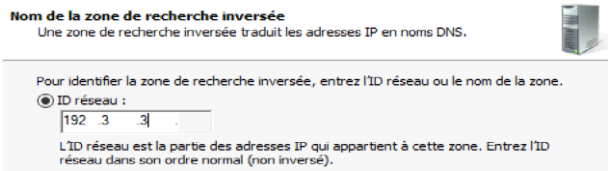
- Suivant
- Zone principale > suivant



- vers tous les serveurs DNS exécutés.. > Suivant

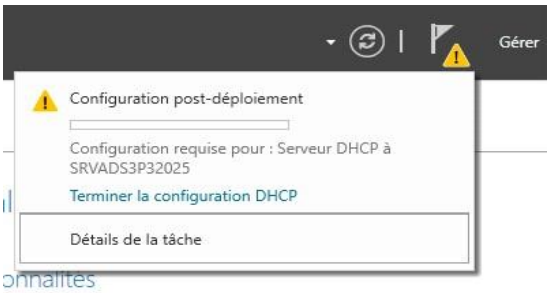


- zone de réseau IPv4 > suivant
- Ip : 192.3.3. (Dernier octet implicite)



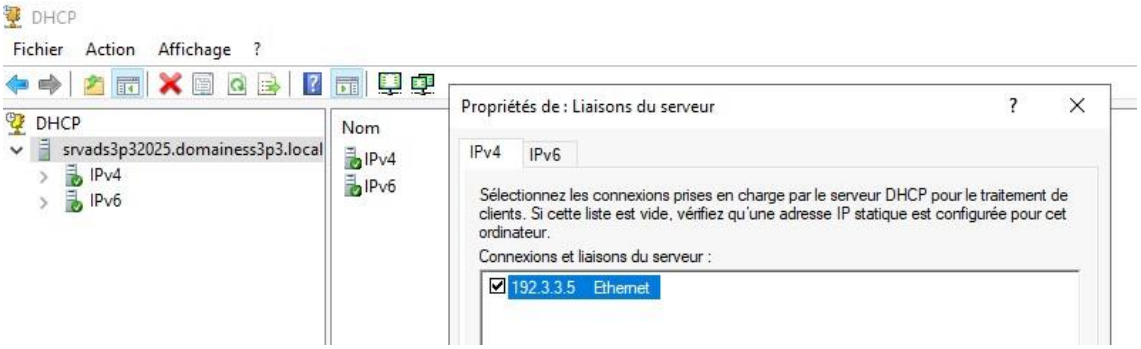
> suivant > terminé : la zone de recherche inversée est créée

Retourner sur l'accueil du gestionnaire de serveur > message d'alerte (panneau jaune) > terminer la configuration DHCP :

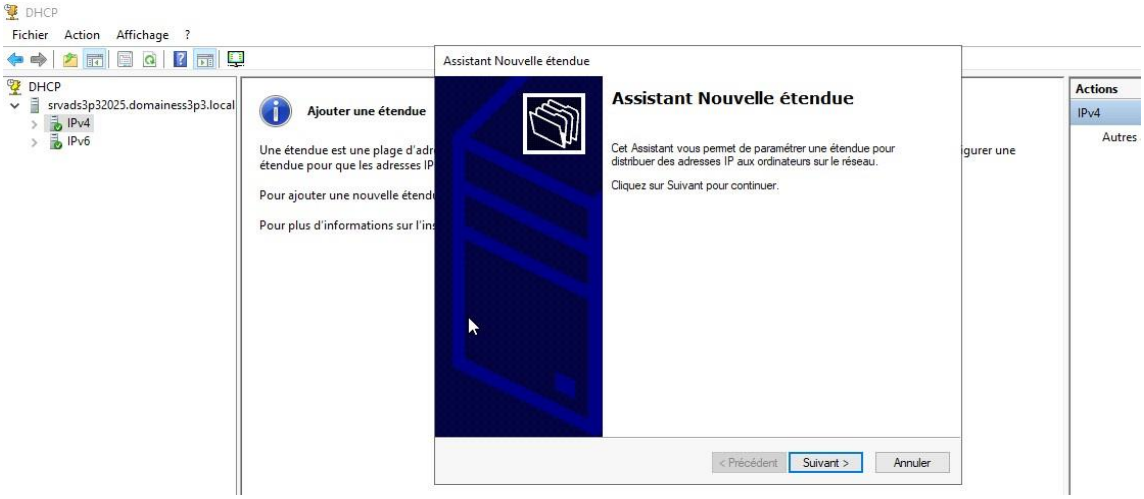


Suivant > Suivant > valider > fermer
-puis : Outils > DHCP

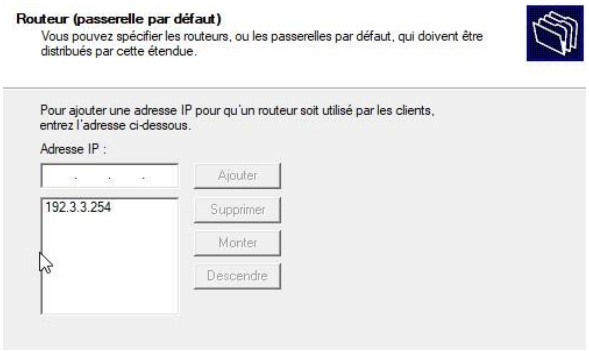
-sur "srvad1s3p322025" > Clic droit, > "Ajouter / supprimer des liaisons" > Carte ethernet IPV4 (192.3.3.1) > ok



-puis : sur IPV4 > clique droit > Nouvelle étendue



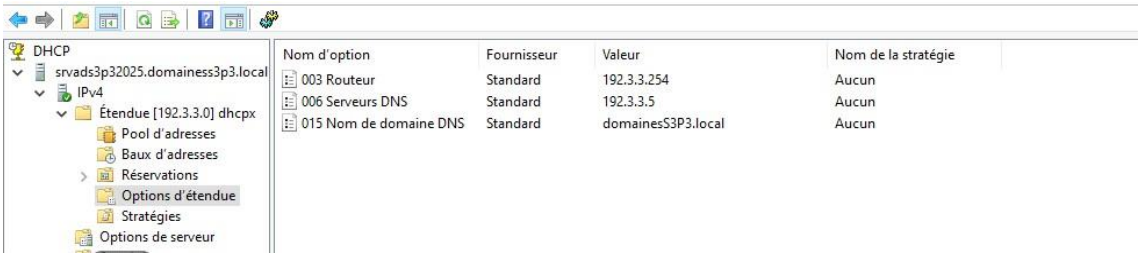
- Suivant : nom "dhcpx" ; description "dhcp-serveur"
- Suivant : adresse Ip début : 192.3.3.50 > fin : 192.3.3.100 /24
- Suivant : on n'exclut rien
- Suivant : on laisse 8 jours les paramètres "durée du bail"
- suivant : La passerelle > VLAN10 : 192.3.3.254 > ajouter



- suivant, suivant, terminer
> Outils > DHCP > srvad1s7p2 > IPV4 > étendu > option d'étendu
Vérifier :

- routeur (VLAN10) : 192.3.3.254
-serveur DNS > 1 : 192.3.3.1, 2 : 8.8.8.8

-Nom de domaine DNS : domaineS3P32025.local

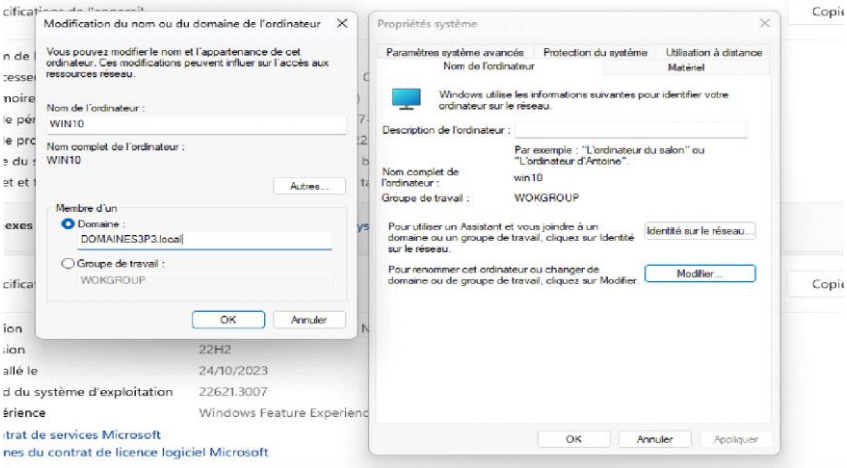


Sur le menu principal du gestionnaire de serveur, on observe que les fonctionnalités installées sont effectives.

Nous avions au préalable définit le serveur AD1 comme relais du le DHCP du Vlan10, ainsi maintenant que le serveur DHCP est installé, toutes les machines du domaine, et les machines qui se connectent au VLAN10 sur les ports disponibles (ports 2 et 3) obtiendront une adresse IP selon les configurations DHCP enregistrés sur l'Active Directory.

-ajouter la machine client Windows 10/11 du plot S3P3 au domaine domaineS3P32025.local :

Sur le pc client, renommer la machine WIN10; membre du domaine domaineS3P32025.local *> à propos de ce pc > renommer ce pc (avancé) > puis redémarrer)*



Il sera nécessaire de s'identifier avec les logs administrateur du serveur AD1 ("administrateur" , mdp : "Azerty13.")

Une fois le PC CLIENT S3P3 connecté au domaine, nous pourrons nous connecter aux utilisateurs que nous allons créer sur l'Active Directory.

1.2.REPLIQUE ACTIVE DIRECTORY 2

Sur la page d'administration proxmox, créer une machine virtuelle Windows serveur 2022 similaire à SRVAD1S3P32025, ce sera une réplique en sorte de sécuriser l'infrastructure en cas d'indisponibilité de l'AD1 (redondance) et assurer les services de l'AD1 sur le réseau.

> create a VM
-reprendre les paramètres de la VM "SRVAD1S3P32025" à ces différences près :

Nom : SRVAD2S3P32025

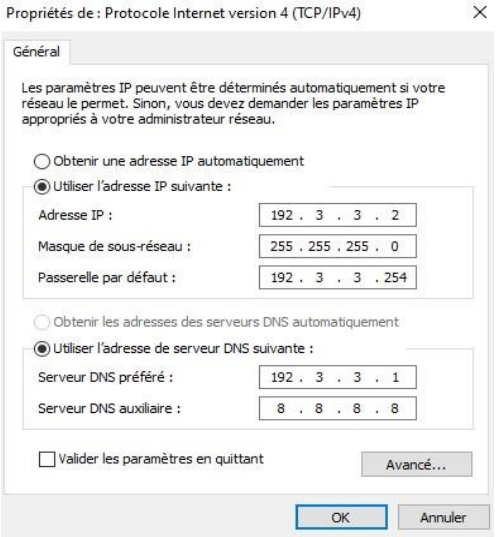
Disk 80GB

Memory 4000MB

-lancer l'installation de Windows serveur suivant le protocole pour la première machine virtuelle Windows serveur

-renommer l'ordinateur SRV-AD2, et ajouter au domaine domaineS3P32025.local (authentification administrateur requise)

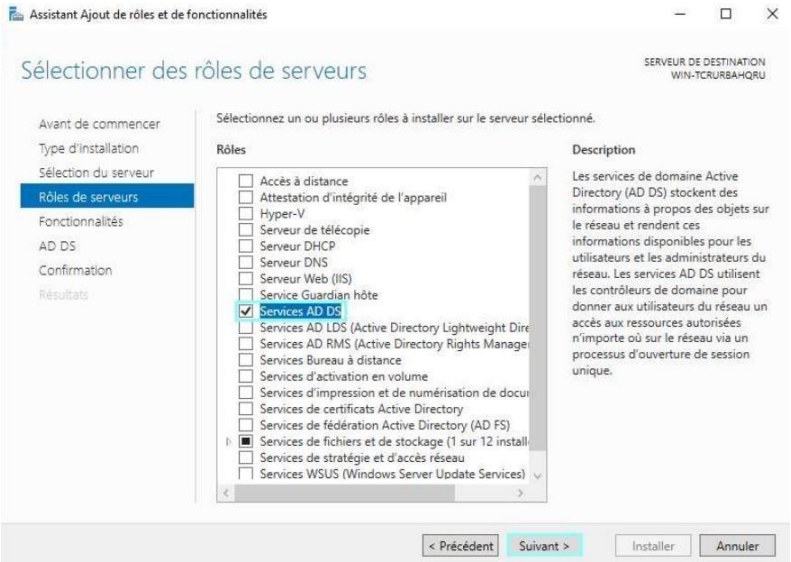
-désactiver IPV6, entrer les configurations IPV4 suivantes :



(Noter que le DNS préféré est le serveur AD1)

-ajouter les rôles et fonctionnalités suivantes : AD DS (uniquement)

> Gérer > Ajouter des rôles et fonctionnalités > suivant > cocher AD DS > suivant jusqu'à installation

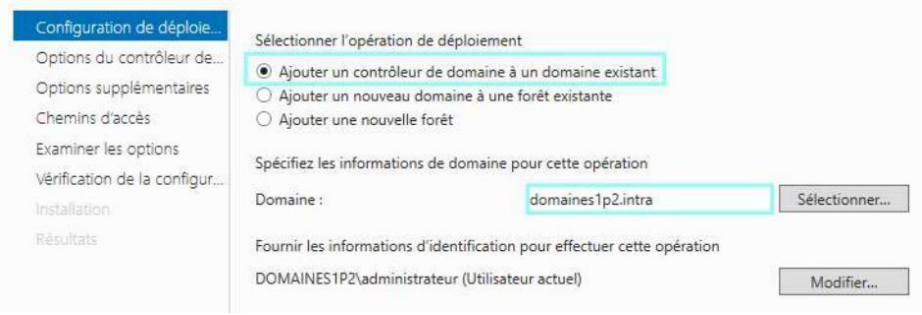


une fois l'installation terminé, sur l'onglet notifications, cliquer "promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine"

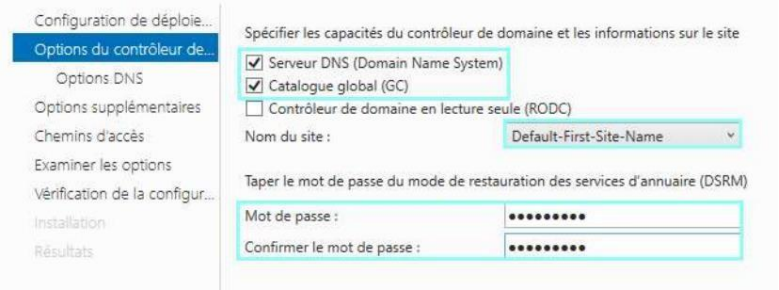
cocher "ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant"

-entrer le nom de domaine domaineS3P32025.local

-en dessous, à droite de : "fournir les informations d'indentification...", cliquer "modifier" > entrer les logs administrateur du domaine : administrateur, Azerty13.

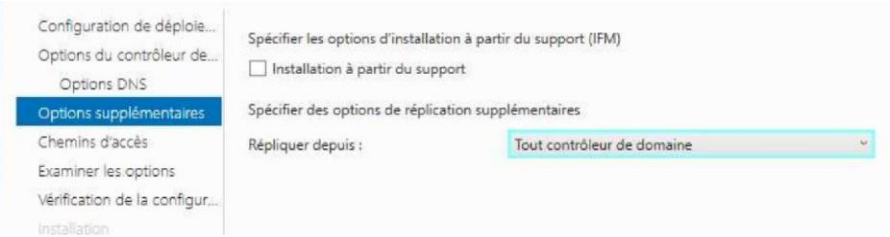


-suivant > cocher "serveur DNS" et "catalogue global"



Suivant (ignorer la case "mettre à jour la délégation DNS")

-Options supplémentaires : Répliquer depuis > Sélectionner "SRV-AD1.domaines3p32025.local" dans le menu déroulant



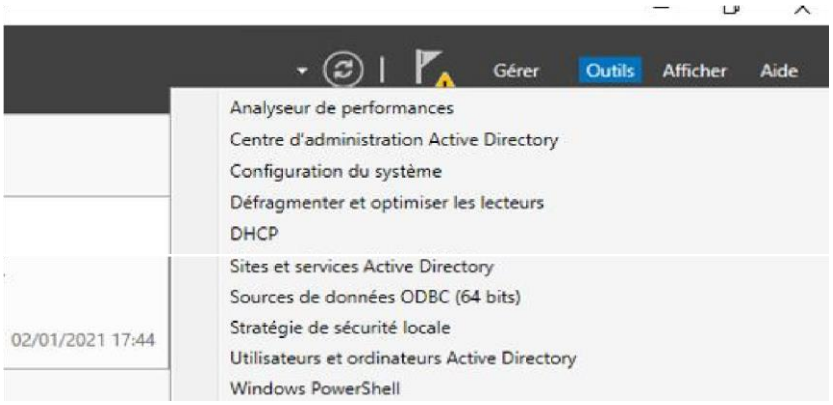
> suivant > suivant > installer

La réplique de l'AD1 est créée. Créer maintenant un utilisateur sur le SRV-AD1, et observer sur le SRV-AD2 : l'utilisateur doit également apparaitre.

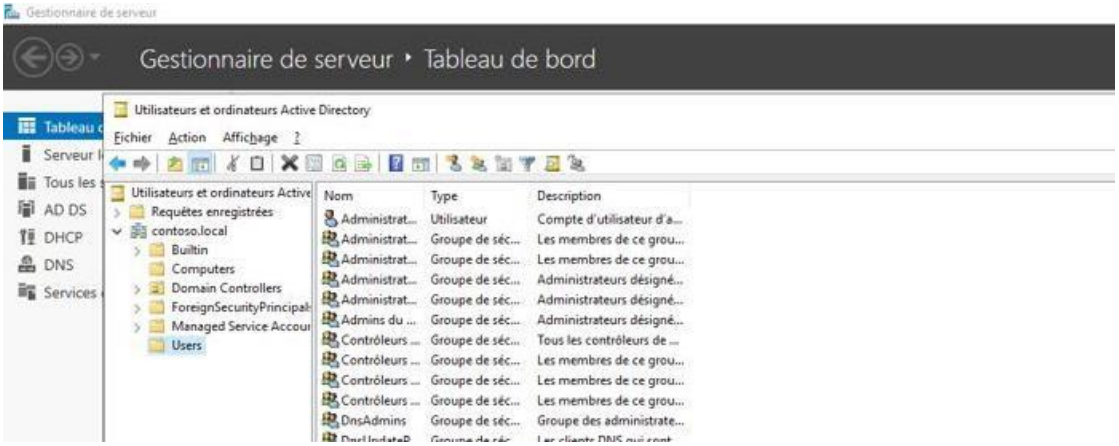
1.3.CREATION UTILISATEURS

-pour créer un utilisateur :

> Gestionnaire de serveur > Outils > Utilisateurs et Ordinateurs Active Directory

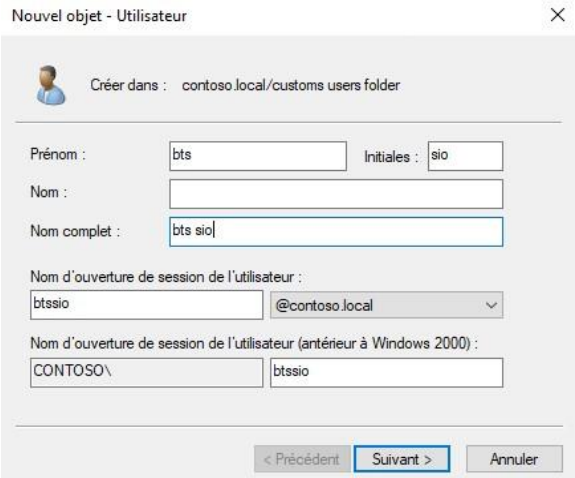


(Nous pouvons voir ici l'ensemble des objets qui font partie du domaine)

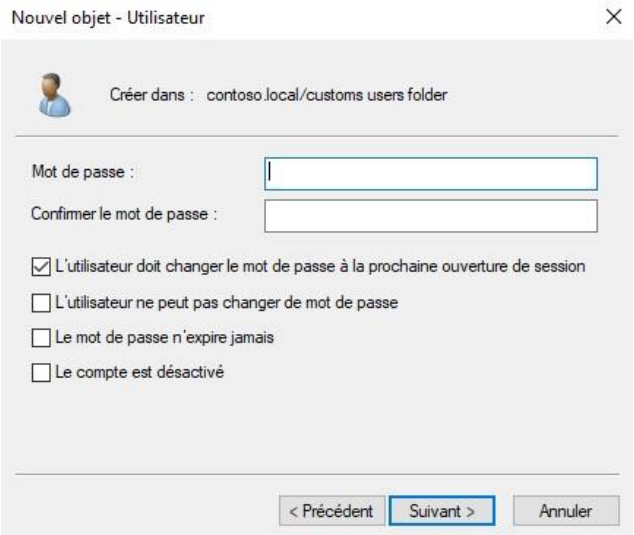


-aller dans le domaine local, puis dans Users, et tous les utilisateurs/groupes d'utilisateurs existants apparaissent

-pour créer un utilisateur, clique droit > nouveau > utilisateur : une fenêtre s'ouvre



-entrer le nom de l'utilisateur, sélectionner le domaine local créé précédemment, puis sur « suivant » définir un mot de passe, cocher « le mot de passe n'expire jamais », ainsi que l'option « l'utilisateur ne peut pas changer de mot de passe »



Nous pouvons également créer des groupes d'utilisateurs, par exemple, dans une organisation, on peut créer le groupe « Compta » auquel nous ajouteront tous les utilisateurs de ce département dans l'entreprise.
C'est à travers les groupes que nous donnerons accès aux utilisateurs aux dossiers partagés auxquels ils sont habilités d'accéder (avec plus ou moins de droits).
Une fois les utilisateurs créés, vérifier qu'ils apparaissent bien dans les utilisateurs de l'AD2 (meme chemin).